

3 코어랩 정산 관리 철저 및 운영 개선 필요

【현황】

- 국립암센터는 연구시설·장비를 통합 운영하여 연구자들의 실험 및 연구에 필요한 서비스와 자문을 제공함으로써 효율적 연구 수행을 돕는 코어랩(Core Lab)을 운영하고 있으며,
- [표 18]과 같이 현재 4개 부서의 연구책임자가 코어랩 운영을 담당하며, 사용료 부과기준은 (참고 2)와 같음.

[표 18] 코어랩 운영현황

구분		연구책임자	운영목적	개시년도	위치	장비수
분자동물영상실			분자영상을 이용한 소동물영상 연구 지원	2009	연구동 6층	4대
실험동물실			실험동물 사육, 영상촬영, 조직병리/면역검색 결과 제공	2008	연구동 1,6층	29대
유세포분석실			유세포분석기 및 분리기를 이용한 세포분석 및 세포분리 서비스 제공	2013	연구동 2층	5대
오믹스 코어 실험실	(프로테오믹스)		질량분석기를 이용한 단백질 연구 지원	2007	연구동 4층	8대
	(지노믹스)		유전자/유전체분석장비를 이용한 분석서비스 제공 및 연구 지원	2005	연구동 5층	17대
	(메타볼로믹스)		질량분석기를 이용한 대사체 연구 지원	2018	연구동 4층	1대
	(바이오폐매틱스)		비임상시료 생물정보서비스 지원	2015	검진동 5층	-

* 프로테오믹스(2007~대장암연구과 수행)와 지노믹스(2005~암유전체연구과 수행) 연구분야를 통합하여 오믹스코어실험실 신설 (근거: '직제규정시행규칙' 개정 (2014.11.21.))

- 코어랩 이용절차는 [그림 4]와 같이 코어랩 별로 상이하게 운영되고 있으며, 최근 3년간 코어랩 사용현황은 [표 19]와 같음.

[그림 4] 코어랩 이용절차

동물분자영상실		실험동물실		유세포분석실	오믹스코어 실험실
		사육비	IVIS 영상장비 조직병리/ 면역염색		
내부(선불)	외부(후불)	내/외부(후불)		내/외부(후불)	내/외부(후불)

동물분자영상실		실험동물실			유세포분석실		오믹스코어 실험실
		사육비	IVIS 영상장비	조직병리/ 면역염색			
내부(선불)	외부(후불)	내/외부(후불)			내/외부(후불)		내/외부(후불)
①신청서 접수		①신청서 접수	①장비/서비스 이용	①신청서접수	①신청서접수 (장비사용 예약)		①신청서 접수
②연구계획 논의 및 조정		②이용자 교육번호 부여 및 출입증 허가	②사용료 청구 (청구증, 세금 계산서* 발행)	②검사시행	②장비/서비스이용		②검사 시행
③사용료청구 (청구증발행)	③검사시행	③동물실험계획서 접수		③결과 통보			
④연구비 지급 신청 결재공문 확인	④결과통보	④동물실험윤리 위원회(ACUC) 심사 및 승인		④사용료청구 (청구증,세금 계산서*발행) - 월별 정산	③연구재료 사용료정산 내역 발행 *반기 정산 (사용량에 따라유동적)	③사용료 청구 (청구증, 전자계산서 발행) *분기 정산	③결과 통보
		⑤동물실험 승인번호 부여					
⑤검사 시행	⑤사용료 청구 (청구증, 전자계산서 발행)	⑥실험동물 구입/반입 신청서 접수			④연구자가 구매수리 요구 (정산내역 첨부)		④사용료 청구 (청구증, 전자 계산서* 발행)
		⑦실험동물 검역/순화/사육					
⑥결과 통보		⑧동물실험 실시 (반출/사체처리)					
		⑨비용청구(청구증, 세금계산서*발행)					
⑦계좌입금확인	⑥계좌입금 확인	⑩계좌입금 확인	③계좌입금 확인	⑤계좌입금 확인	⑤구매계약 (물류관리팀)	④계좌입금 확인	⑤계좌입금 확인
⑧수입결의	⑦수입결의	⑪ 수입결의	④수입결의	⑥수입결의	⑥비용처리	⑤수입결의	⑥수입결의

* 세금계산서(전자)는 외부 이용자에게만 발행

** 유세포분석실의 경우, 2015년까지는 내부사용자에게는 사용료(연구재료비)를 연구비카드로 결재하도록 하였으나 물류관리팀의 “연구사업 관련 연구재료 구매 및 수리요구 절차 개선 지침“ 시행(‘16.2.5)이후 사용한 연구 재료를 연구자가 구매수리요구하여 물류관리팀의 계약을 통해 업체에 비용처리(물품대결)하도록 함.

[표 19] 최근 3년(15-17년) 코어랩 사용현황

(단위: 건, 천원, %)

구 분	계		내부		외부		공동(내·외부)	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	14,739 (100)	1,965,112 (100)	14,444 (98.0)	1,837,883 (93.5)	243 (1.6)	60,839 (3.1)	52 (0.4)	66,389 (3.4)
동물분자 영상실	6,542 (44.4)	81,010 (4.1)	6,508 (99.5)	79,250 (97.8)	34 (0.5)	1,760 (2.2)	- -	- -
실험 동물실	1,566 (10.6)	1,069,003 (54.4)	1,537 (98.1)	1,034,316 (96.8)	- -	- -	29 (1.9)	34,687 (3.2)

구 분	계		내부		외부		공동(내·외부)	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
유세 포 분석실	5,420 (36.8)	45,418 (2.3)	5,221 (96.3)	22,792 (50.2)	199 (3.7)	22,626 (49.8)	- -	- -
오믹스코어 실험실	1,211 (8.2)	769,680 (39.2)	1,178 (97.3)	701,525 (91.2)	10 (0.8)	36,453 (4.7)	23 (1.9)	31,702 (4.1)

[문제점]

- 코어랩 책임자는 ‘코어랩 사용료 부과기준(참고 2)1)’에 따라 사용료를 이용자(연구자)에게 청구하고, 청구한 사용료의 입금 여부를 확인하여 미수금이 없도록 투명하게 정산관리를 하여야 함.
- 그러나, 최근 3년간 부서별 코어랩 사용료 청구, 입금 및 미수 현황을 살펴본 결과, [표 20]과 같이 사용료 청구 총 3,347건, 1,956,112천원 중 실험동물실에서 155건, 87,100천원(4.4%)이 의뢰자의 사용료 미납으로 미수가 발생하였고, 이는 실험동물실 청구액(1,069,003천원) 기준 8.1%에 해당함.

[표 20] 최근 3년간 코어랩 사용료 미수 현황

* 청구 건수 및 년도 기준

(단위: 건, 천원, %)

구 분		계			2015			2016			2017		
		청구 (a)	입금 (b)	미수 (a(b))	청구 (a)	입금 (b)	미수 (a(b))	청구 (a)	입금 (b)	미수 (a(b))	청구 (a)	입금 (b)	미수 (a(b))
계	건수	3,347	3,192	155	963	840	123	1,143	1,124	19	1,241	1,228	13
	금액	1,956,112 (100)	1,878,012 (95.6)	87,100 (4.4)	713,788 (36.3)	657,578 (92.1)	56,210 (7.9)	679,626 (34.6)	671,528 (98.8)	8,098 (1.2)	571,699 (29.1)	548,906 (96.0)	22,793 (4.0)
동물 분자 영상실	건수	273	273	-	51	51	-	90	90	-	132	132	-
	금액	81,010 (4.1)	81,010 (100)	-	29,315 (36.2)	29,315 (100)	-	29,525 (36.4)	29,525 (100)	-	22,170 (27.4)	22,170 (100)	-
실험 동물실	건수	1,566	1,411	155	501	378	123	516	497	19	549	536	13
	금액	1,069,003 (54.4)	981,903 (91.9)	87,100 (8.1)	416,927 (39.0)	360,717 (86.5)	56,210 (13.5)	264,168 (24.7)	256,070 (96.9)	8,098 (3.1)	387,909 (36.3)	365,116 (94.1)	22,793 (5.9)
유세포 분석실	건수	297	297	-	67	67	-	127	127	-	103	103	-
	금액	45,418 (2.3)	45,418 (100)	-	12,861 (28.3)	12,861 (100)	-	20,664 (45.5)	20,664 (100)	-	11,893 (26.2)	11,893 (100)	-
오믹스 코어 실험실	건수	1,211	1,211	-	344	344	-	410	410	-	457	457	-
	금액	769,681 (39.2)	769,681 (100)	-	254,685 (33.1)	254,685 (100)	-	365,269 (47.5)	365,269 (100)	-	149,727 (19.5)	149,727 (100)	-

1) 코어랩별 정산 담당자가 그룹웨어 공지사항에 게시

- 또한, 실험동물실의 사용료 입금 내역 중 [표 21]과 같이 3건, 663천에 대한 수입결의가 누락된 것으로 확인되었음.

[표 21] 최근 3년(15-17년) 실험동물실 사용료 수입결의 누락현황

(단위: 원)

구분	사용자(연구책임자)	사용년도	통장입금일	입금액
계				663,000
1	○○○	확인불가	2015-08-03	645,000
2	△△△	2015	2016-01-12	14,000
3	□□□	2016	2016-08-08	4,000

* 동 건에 대하여 사업부서에서 수입결의를 누락하였으나 재무회계팀에서 결산 시 입금내역과 수입결의 내역을 비교하여 누락된 3건에 대한 수입처리를 완료하였음.

- 코어랩 사용료의 정산은 기관의 수익과 직결되는 사항이므로 연구자는 연구수행 중 발생한 코어랩 사용료에 대하여 미납 또는 누락 없이 연구비 범위 내에서 바로 집행하거나 「국립암센터 회계결산 지침」에 따라 늦어도 해당년도 내에 집행처리를 하도록 해야 함.
- 따라서, 실험동물실은 누락된 3건의 수입결의 처리 및 향후 누락이 발생하지 않도록 주의하고, 누적된 미수금 회수 및 미수 발생을 예방하기 위하여 [표 22]와 같이 타기관의 미수관리 사례를 참고하여 관리방안을 강구할 필요가 있음.

[표 22] 타기관 코어랩 미수관리 현황

구분	국립암센터	●●●●●● ●●●●●●●●	▣▣▣▣▣▣ ▣▣▣▣▣▣▣▣	◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇◇◇
미수관리	·미수 시 별도 제한 없음 * 단, 동물분자영상실은 연구비지급 공문이 최종 결재완료 되어야 검사 시행	·1년 이상 장기미납자 코어랩 이용 제한 - 연구공간 분양신청 심의 불이익 - 연구비 신청제한 등	·미수 시 연구 이용 제한	·미수 시 이용 제한 - 예약 시 과제번호 등 록하여 연구비 잔액 확인 후 가용연구비가 있는 경우만 예약 가능 - 장기 미수시 예약 불가

- 또한, 연구지원팀은 코어랩 사용료 정산절차 개선 및 운영 효율화를 위하여 ‘코어랩 사용료 징수 및 활용(안)(참고 3)’²⁾을 마련하였으나 코어랩 시행 초기 코어랩 사용료에 한한 기본적 운영사항만 반영되어 있는 바,
- [표 23]의 타기관과의 경우와 같이, 코어랩 운영 및 정산 관련 공통사항을 통합지침 등으로 마련하여 코어랩 운영의 일관성·효율성을 도모하고,
- 외부 이용자의 사용률이 5% 이하로 저조하므로 외부 이용자의 편의성 제고 및 연구소 수익 증대를 위하여 코어랩별 의견을 취합하여 행정 지원 및 개선방안 마련을 검토해 볼 필요가 있음.

[표 23] 타기관 코어랩 운영 현황

구 분	국립암센터	●●●●● ●●●●●●●	▣▣▣▣▣ ▣▣▣▣▣▣▣	◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇◇
규모	4개코어, 장비64대	9개 코어, 장비1,000대	6개 코어, 장비7대	10개 코어, 장비69대
대상	내외부	내외부	내외부	내외부
지침	-	코어랩 정산관련 공통지침 코어랩별 세부 운영지침	코어랩 운영지침	코어랩 공동장비 관리지침
행정	연구지원팀	연구지원실	연구지원팀	센터 행정실

[조치사항]

○ 실험동물실장은,

- 코어랩 미수금(87,100,192원)을 회수하고, 수입결의 누락이 발생하지 않도록 정산 관리를 철저히 하도록 하며, 미수예방을 위한 관리방안을 마련하기 바랍니다. (시정/회수, 개선)

2) 코어랩 사용료 징수 및 활용(안)” (연지0101-360(2009.10.05.)호)

☞ 연구지원팀에서 코어랩 사용료 단가를 적용하고 행정절차를 마련함으로써 내·외부 사용자에게 결제방식을 안내하여 사용료 수익으로 코어랩 운영에 필요한 기자재·재료 등을 직접 운용하고자 마련함.

○ 연구지원팀장은,

- 코어랩 운영의 일관성 및 효율성 도모를 위하여 코어랩 운영 및 정산 관련 공통지침을 마련하고, 외부 이용자의 편의성 제고 및 수익 증대를 위한 행정지원 및 개선방안 마련을 검토하기 바랍니다. (개선)

[참고 2] 코어랩 사용료 부과 기준(단가)

* 2017년 기준

(단위: 원)

구분	항목	세부항목	단가		
			내부	외부	방사성 의약품
동물분자영상실	Animal PET/CT (eXplore Vista-CT, GE)	Static	15,000 원/촬영횟수	60,000 원/촬영횟수	- [F-18]FDG: 15,000원/마리 - 기타 약품: 상의 후 결정
		Dynamic	30,000 원/촬영횟수	120,000 원/촬영횟수	- [F-18]FDG: 15,000원/마리 - 기타 약품: 상의 후 결정
	Animal SPECT (NanoSPECT, Bioscan)	Static	15,000 원/촬영횟수	50,000 원/촬영횟수	상의 후 결정
	IVIS (optical)		5,000 원/시간	10,000 원/시간	해당 사항 없음
	7T animal MRI (BioSpec 70/20USR)		10,000 원/시간	20,000 원/시간	해당 사항 없음

구분	항목	세부항목		단가
실험동물실	사육비	일반동물실	mouse	400 (cage당/1일)
			rat	600 (cage당/1일)
		감염동물실	mouse	400 (cage당/1일)
			rat	600 (cage당/1일)
	조직병리서비스	파라핀블록		1,500
		파라핀 slide		1,500
		파라핀 IHC용		2,500
		H-E stain		1,000
		동결 IHC용		3,000
	IVIS (optical)	발광형광영상촬영		5,000 원/시간
	면역염색	면역조직화학 검사 (실험동물실 보유 항체)		14,000
		면역조직화학 검사 (연구자 보유 항체)		13,000

구분	항목	세부항목	단가	
유세포 분석실	FACS Analyzer	FACSCalibur	Blue	24,000원/h
			Blue+Red	25,000원/h
		FACSVerse	Blue	10,000원/h
			Blue+Red	12,000원/h
			Blue+Violet	16,000원/h
			Blue+Red+Violet	20,000원/h

구분	항목	세부항목	단가	
유세포 분석실	FACS Analyzer	LSRFortessa	Blue	12,000원/h
			Blue+Red	14,000원/h
			Blue+Violet	16,000원/h
			Blue+Red+Violet	22,000원/h
			Blue+Red+UV	20,000원/h
			Blue+Violet+UV	24,000원/h
			Blue+Red+Violet+UV	26,000원/h
	FACS Sorter	FACSAria SORP	warm-up charge	18,000원/h
			Setup charge	25,000원
			Blue	23,000원/h
			Blue+Red	25,000원/h
			Blue+UV	33,000원/h
			Blue+Red+UV	35,000원/h

구분	항목	세부항목	단가	
오믹스코어 실험실 (지노믹스)	DNA Sequencing	Cyclic sequencing & running	4,500/reaction	
		Running only	15,000/run	
	DNA Extraction	Whole blood	9,000/sample	
		Buffy coat	9,000/sample	
		Frozen tissue	9,000/sample	
		FFPE tissue	10,500/sample	
		Cell lines	9,000/sample	
	RNA Extraction	Whole blood	9,000/sample	
		FFPE tissue	14,000/sample	
		Frozen tissue	9,000/sample	
		Cell lines	9,000/sample	
	Quantitative RT-PCR		2,000/Reaction	
	Electrophoresis using BioAnalyzer	DNA 1000 chip	55,000/chip	
		RNA 6000 nano chip	55,000/chip	
		RNA 6000 pico chip	60,000/chip	
		DNA High Sensitivity chip	100,000/chip	
	Cell Authentication	Human STR analysis	20,000/sample	
		Mouse STR analysis	5,000/sample	
		Mycoplasma detection	20,000/sample	
	MSI Analysis		60,000/pair sample	
	Project based support		실비 적용	

구분	항목	세부항목	단가
오믹스코어 실험실 (프로테오 믹스)	Gel Electrophoresis	SDS-PAGE	33,500/Gel
		2DE	110,000/Gel
	Sample Preparation	In gel tryptic digestion	20,000/slice
		In solution tryptic digestion	30,000/sample
		Pre-fractionation & Enrichment	실비 적용
		Sample Extraction	실비 적용
	Mass Spectrometry	MALDI-TOF	10,000/sample
		MALDI-TOF/TOF	서비스 중단
		LTQ-XL Linear Ion Trap	40,000/Run
		Q Exactive Quadrupole Orbitrap	25,000/Run
		TripleTOF5600+ System	25,000/Run
	ELISA		실비 적용
	Project based experiment		실비 적용

[참고 3] 코어랩 사용료 징수 및 활용(안) 결재 공문

국 립 압 센 터

우410-769 경기도 고양시 일산동구 일산로 323 /전화 [redacted] /전송 [redacted]
 연구지원팀 팀장 : [redacted] 담당 : [redacted]

문서번호 연지0101-360
 시행일자 2009. 10. 5.
 경유 (제1안)
 수신 내부결재
 참조

취급		연구소장
보존	년	
팀 장	[redacted]	
	[redacted]	
답 당	[redacted]	협조
심사자		심사일

제목 CORE LAB 사용료 징수 및 활용(안)

국립압센터 CORE LAB을 운용에 있어 사용료 단가를 적용하여 사용료 징수 및 활용(안)을 아래와 같이 마련하여 시행코자 합니다.

구 분	현 행	추진사항
거래방식	현물거래	현금거래
서비스대상	내부(외부서비스 불가)	내·외부(외부서비스 절차마련 및 안내)
입금계좌	없음	[redacted] (예금주:국립압센터 연구비 코어랩)
행정지원	없음	연구지원팀
사용료서식	-	사용료서식 사용
활용방안	재료대금결제 사용자에게 할당	입금액 범위내에서 직접지출결의

붙임 : CORE LAB 사용료징수 및 활용(안). 끝.

연 구 소 장

수신 : 수신처참조

국립암센터 CORE LAB을 운용에 있어 사용료 단가를 적용하여 사용료 징수 및 활용안을 아래와 같이 마련하여 추진코자 안내하오니 업무에 참고하여 적의조치 부탁드립니다.

구 분	현 행	추진사항
거래방식	현물거래	현금거래
서비스대상	내부(외부서비스 불가)	내·외부(외부서비스 절차마련 및 안내)
입금계좌	없음	(예금주:국립암센터 연구비 코어랩)
행정지원	없음	연구지원팀
사용료서식	-	사용료서식 사용
활용방안	재료대금결제 사용자에게 할당	입금액 범위내에서 직접지출결의

연구지원팀장

수신처 : 재정운용팀장, 재무회계팀장